

모듈형 SW교육과정 운영

‘2025학년도 컴퓨터공학부’ 커리큘럼 설명회

2024. 12. 09~13

김정동 Dr.

선문대학교 컴퓨터공학부

Content

- ✓ 트랙형 교육과정
- ✓ V-모듈형 교육과정
- ✓ 컴퓨터공학부 커리큘럼
- ✓ 마중물입형 SW학기제 (예시)
- ✓ 2025학년도 1학기 개설 교과목
- ✓ Q & A

트랙형 교육과정

➤ 트랙형 교육과정 운영 체계

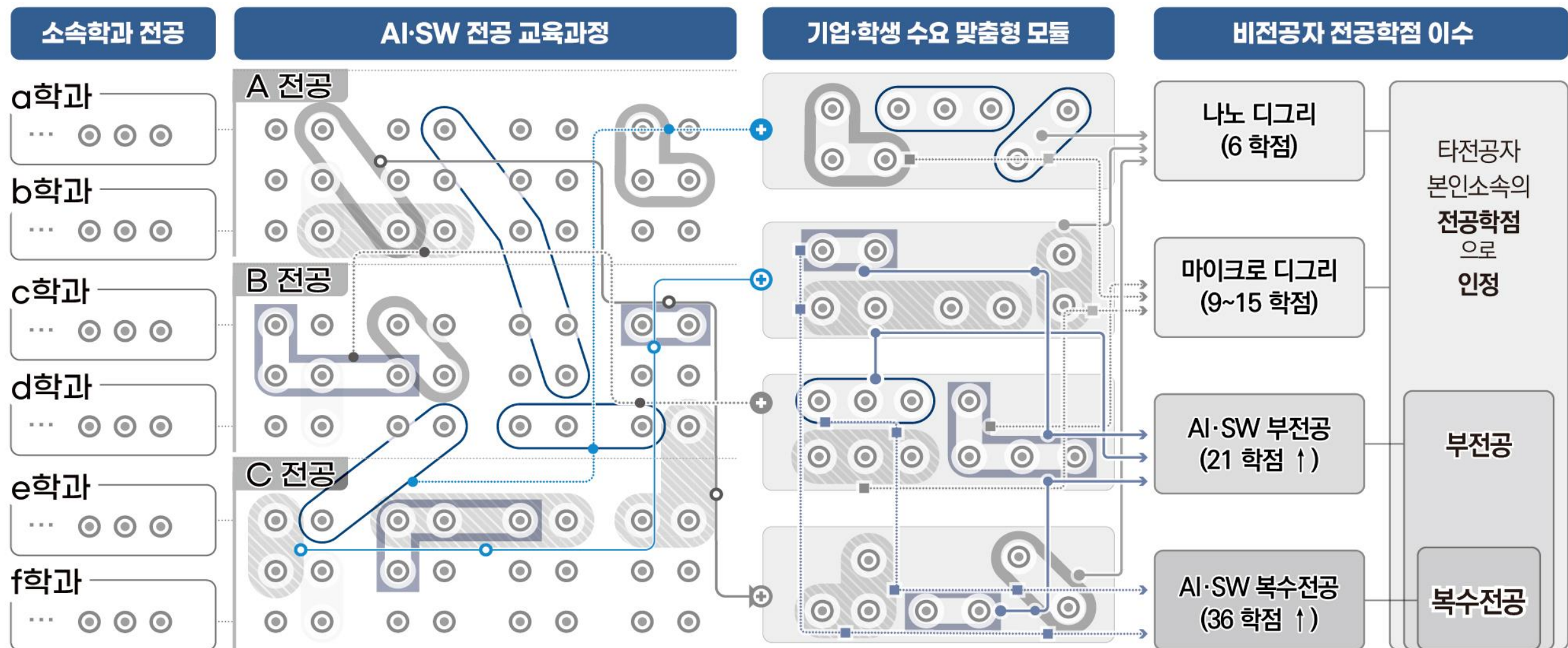
- 전공단위 통합 커리큘럼의 트랙제 교육으로의 혁신적 개편
- 전공별 트랙 당 30학점 (2개 이상 모듈로 구성)
- 복수개의 트랙 이수 시 복수전공으로 인정

➤ 트랙형 교육과정 운영 목적

- 유연화된 학생 맞춤형 교육을 제공
- 산업 및 학생 수요변화에 대응하기 위해 역량(기술 수요, 산업체 수요)을 고려
- 3~5개 과목을 조합한 전공 교과목 집합 단위 교육과정
- 트랙제 교육과정을 모듈 단위로 구성하여 산업 및 사회의 요구에 빠르게 대응

모듈형 교육과정 (예시)

➤ 모듈 단위 모듈 단위「자기주도 설계」학점 이수 체계



V모듈형 교육과정 (SW학기제)

➤ 모듈형 교육과정: V-모듈과 H-모듈로 구성 [V: Vertical, H: Horizontal]

- ✓ V-모듈은 한학기 동안 AI·SW개발의 전체적인 프로세스를 경험하게 하는 풀스택 과정의 역량을 함양할 수 있는 「마중몰입형 SW학기제」와 「책임 교수제」로 운영
- ✓ H-모듈은 지역 산업, 기술 수요변화 및 학생 수요에 유연하기 대응하기 위한 일반교과목 또는 V-모듈 교과목을 조합한 교육과정으로 다학기 동안 운영되는 모듈 단위 교육 체계

V-모듈 교육 체계	H-모듈 교육 체계
한학기 동안 (Vertical) AI · SW개발의 시작부터 끝까지 개발 전과정을 동일한 교수자 [책임 교수제]가 담당하여 수업의 연속성과 효율성을 강화하여 개발 및 전공 역량을 향상하는 모듈형 교육과정 [마중몰입형 SW학기제]	다학기 동안 (Horizontal) 진행되는 모듈형 과정으로 주관학과 학생 뿐만 아니라 참여학과 또는 비전공 학생 모두 AI · SW전공을 모듈 단위로 조합하여 수강하여 전공학점으로 인정받을 수 있는 모듈형 교육과정 [자기주도 설계 전공으로 학점 이수체계]

✓ 모듈 유형

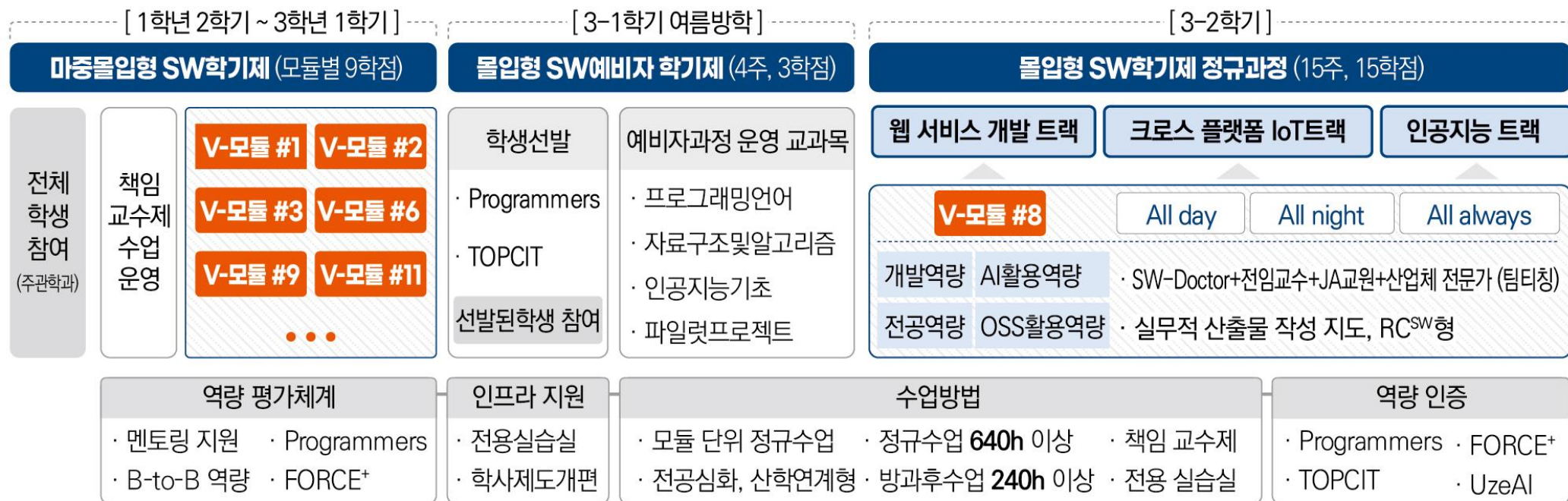
H-모듈 유형 [Horizontal]	=	지역산업 수요 맞춤형	+	기술 수요 맞춤형	+	해외 협력 맞춤형	+	취업 · 창업 맞춤형	+	자기주도 설계 맞춤형
V-모듈 유형 [Vertical]	=	프로그래밍 역량 향상형	+	전공능력 강화형	+	지산학연 일체형 (PBL, CD, 몰입형)	+	취업 연계형	+	창업 연계형

V모듈형 교육과정 (SW학기제)

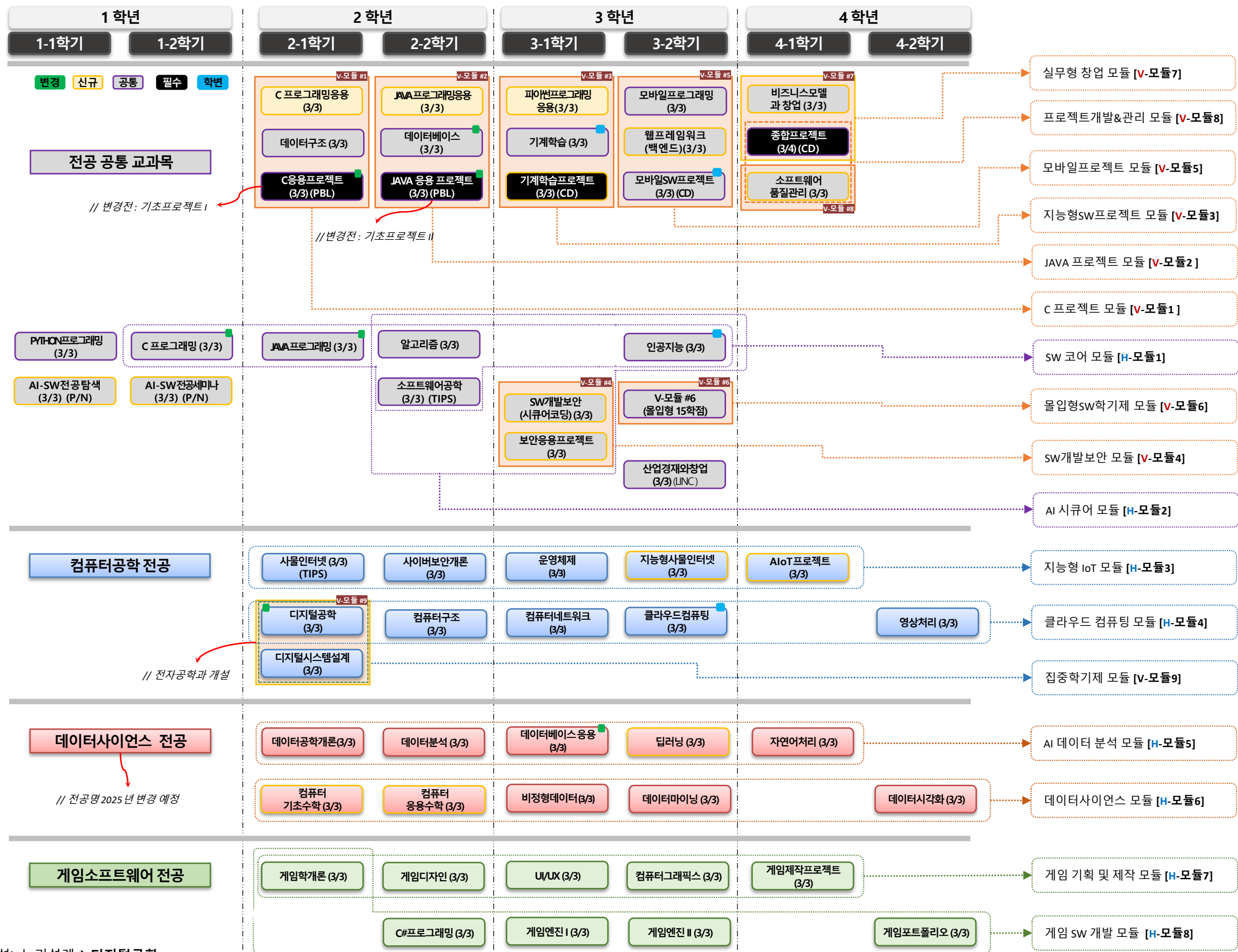
- 「마중몰입형 SW학기제」와 「몰입형 SW학기제」로 구성됨
 - ✓ 「마중몰입형 SW학기제」+「몰입형 SW학기제」운영체계

「마중몰입형 SW학기제」	「몰입형 SW학기제」
[운영 목표] SW개발의 시작부터 끝까지 SW개발 전과정을 이해하고, 최소한 이에 대한 기본적인 개발 능력을 보유한 풀스택(Full-Stack) AI · SW개발자 양성	[운영 목표] 마중몰입형 SW학기제를 선수과정으로 학습하는 몰입형 SW학기제는 SW개발에 전념하는 몰입형 학기로 SW개발 능력 향상을 통한 고급 AI · SW개발자 양성

- ✓ 운영체계 방안



컴퓨터공학부 커리큘럼 (2025년)



** 과목명 변경 (전자과 개설): 논리설계 → 디지털공학

** 과목명 변경: 이산수학 → 컴퓨터기초수학

** 과목명 변경: 확률및통계 → 컴퓨터응용수학

** V-모듈 #6 교과목: 고급프로그래밍, 소프트웨어프레임워크, 고급데이터모델링, 소프트웨어아키텍처설계, 실무소프트웨어프로젝트

마중몰입형 sw학기제

➤ 2025학년도 1학기 운영 샘플

- ✓ 담당교수: 최재성
- ✓ 대상학년: 2학년
- ✓ 운영 분반: 1개 분반 (각 11분반)
- ✓ 수강학점: 9학점 (전선, 전필)

모듈별 교육과정 운영 방안 [V-모듈 #1]

□ 기존 프로그래밍 및 프로젝트 교과목의 문제점 분석 및 개선 방향 도출

학생 관점의 문제점	교수 관점의 문제점
• [전공기초 역량 저하] 수강생의 프로그래밍 능력 편차가 큼 • [전공심화 역량 부족] 프로젝트 수행을 위한 선수 교과 미이수 • [SW개발 프로젝트 인식 부족] 프로젝트 진행의 이해도 낮음	• 단일 교과(3학점 3시간)에서 SW개발의 풀스택 전반을 다루기 어려움 • 프로그래밍 언어, 전공 지식, 프로젝트에 대한 단편적 범위로 교육 진행됨

해결 방안	프로그래밍 언어 교과목, 전공 지식 교과목, 프로젝트 교과목을 하나의 모듈 단위 교육과정 구성
-------	--

개발능력 향상형 모듈 과정 [V-모듈 #1]

	전선·전선·전필	역량 인증	FORCE+	중	UzeAI	하	TOPCIT	중	Programmers	상
모듈구성	프로그래밍 교과목	C프로그래밍응용 (3/3)	C언어의 고급 문법, 배열과 포인터의 관계, 구조체 및 동적 할당의 개념을 학습하고 코드로 구현한다.							
	전공핵심 교과목	데이터구조 (3/3)	데이터를 구조적으로 표현하는 방법(스택, 큐, 리스트, 트리, 그래프 등)에 대해 학습한다.							
	프로젝트 교과목	C응용프로젝트 (3/3) (PBL)	데이터구조를 활용하여 데이터를 효율적으로 관리하는 애플리케이션을 개발하기 위한 개인·팀 기반 프로젝트를 수행한다.							
모듈개요	• 프로그래밍, 전공핵심 프로젝트 교과목이 통합된 「개발능력 향상형 모듈과정」 • 한 학기(15주)동안 한 명의 책임교수가 강의									
책임교수	• C언어를 활용해 데이터구조를 구현할 수 있고, 이를 이용한 프로젝트 참여 및 리딩 경험이 있는 SW개발 전문가									
목표	• 데이터를 구조적으로 표현하는 자료구조를 실제로 구현하기 위한 프로그래밍 언어를 습득함 • 프로그래밍 언어와 자료구조의 지식을 결합해 애플리케이션을 개발하는 팀프로젝트를 진행									
강의계획	1~2주차 [C프로그래밍응용] C언어 기본 문법의 이해 및 배열과 포인터의 이해 3주차 [데이터구조] 순차 자료구조의 이해와 배열·포인터를 활용한 연결 리스트 구현 4주차 [C프로그래밍응용] 구조체의 이해 5~6주차 [데이터구조] 스택과 큐의 이해, 구조체를 활용한 스택 및 큐 구현 7주차 [C프로그래밍응용] 메모리 동적 할당의 이해 8주차 [데이터구조] 트리의 이해 및 동적 할당을 활용한 트리(Tree), 구현 9주차 [중간고사] 자료구조 구현을 통한 문제해결 기반 코딩 테스트 10주차 [데이터구조] 그래프의 이해 및 함수의 동적 할당을 활용한 그래프(Graph) 구현 11~12주차 [데이터구조] 정렬(버블, 선택, 퀵 등) 및 트리 기반 검색(순차, 이진, 이진 트리) 알고리즘구현 13~14주차 [C응용프로젝트] 자료구조를 활용한 기초 팀 프로젝트 수행 15주차 팀프로젝트 발표 평가									
기대효과	• 프로그래밍 교과목을 몰입형으로 진행할 수 있어 수강생의 프로그래밍 능력 향상에 도움이 됨 • 자료구조를 구현하기 위한 C언어가 모듈로 통합되어 있으므로 선수 교과 미이수 문제해결 • SW 개발에 필요한 프로그래밍 언어, 베이스 교과목을 한꺼번에 배우기 때문에 차질 없이 프로젝트 진행이 가능									
강의방법	C프로그래밍응용: 강의/실습 (1/2)		데이터구조: 강의·실습(1.5/1.5)			C응용프로젝트: 실습/발표 (0.5/2.5)				

마중몰입형 sw학기제

➤ 2025학년도 1학기 운영 샘플

- ✓ 담당교수: 이정빈
- ✓ 대상학년: 3학년
- ✓ 운영 분반: 1개 분반 (각 11분반)
- ✓ 수강학점: 9학점 (전선, 전필)

모듈별 교육과정 운영 방안 [V-모듈 #3]

□ 기존 인공지능 및 프로젝트 교과목의 문제점 분석 및 개선 방향 도출

학생 관점의 문제점	교수 관점의 문제점
- 파이썬 언어를 어디에 응용하면 좋을지 모르는 경우가 많음 - 기계학습은 이론 위주이고 구현 위주의 경험이 적음 - 인공지능 기능이 들어가는 개발 프로젝트를 수행하고 싶으나 학습한 이론을 어떻게 적용할지 모르는 경우가 많음	- 인공지능 구현에 필요한 주요 파이썬 라이브러리 도구와 활용법이 따로 있지만 특화된 교육 진행이 어려움 - 인공지능 알고리즘을 적용하는 SW개발 프로젝트 경험 이 중요하지만 관련된 연계 몰입형 교육이 없음

해결 방안
→ 프로그래밍 언어 교과목, 전공 지식 교과목, 프로젝트 교과목을 하나의 모듈 단위 교육과정 구성

개발능력 향상형 모듈 과정 [V-모듈 #3]										
모듈구성	전선·전선·전필	역량 인증	FORCE ⁺	중	UzeAI:	상	TOPCIT:	상	Programmers:	상
	프로그래밍 교과목	파이썬프로그래밍 응용 (3/3)	기계학습에 필요한 파이썬 기반 데이터처리 기법과 확률 통계 및 수학과 관련 라이브러리 사용법, 데이터분석을 위한 코딩 기법을 교육한다.							
	전공핵심 교과목	기계학습 (3/3)	지도/비지도 학습, 강화 학습, 모델 평가와 성능 향상을 위한 기법, 특징 추출과 전처리 과정, 신경망 및 딥러닝 알고리즘을 학습한다.							
	프로젝트 교과목	기계학습프로젝트 (3/3) (CD)	지능형 정보서비스를 만들기 위해 앞서 배운 기계학습 이론을 파이썬 언어를 통해 구현하고 적용하는 팀프로젝트를 수행한다.							
모듈개요	- 프로그래밍, 전공핵심, 프로젝트 교과목이 통합된 「개발능력 향상형 모듈과정」 - 한 학기(15주)동안 한 명의 책임교수가 강의									
책임교수	파이썬 언어를 이용해 기계학습 모델을 구현할 수 있고, 관련 프로젝트 참여 및 리딩 경험이 있는 SW개발 전문가									
목표	- 기계학습 모델을 실제로 구현하기 위해 필요한 파이썬 프로그래밍 언어를 습득함 - 프로그래밍 언어와 기계학습 이론을 결합해 지능형 애플리케이션을 개발하는 팀프로젝트를 진행									
강의계획	1~2주차 [파이썬프로그래밍응용] 파이썬 기본 문법, 조건문, 반복문, 함수 개념 학습 3주차 [파이썬프로그래밍응용] 인덱싱/슬라이싱 개념과 리스트/튜플/딕셔너리 자료유형 학습 4주차 [기계학습] 회귀분석 소개, 분류 알고리즘 개념과 로지스틱 회귀, 결정 트리 이론 학습 5~6주차 [파이썬프로그래밍응용] 파일 입출력과 예외처리 실습, 모듈과 패키지, 기계학습 외부 라이브러리 사용법 7주차 [기계학습] 랜덤포레스트, 서포트 벡터 머신, 앙상블 학습 알고리즘 구현 및 실습 8주차 [기계학습] 군집화, 주성분분석, 강화학습 알고리즘 구현 및 실습 9주차 [중간고사] 기계학습 모델 설계 문제와 모델 구현을 위한 코딩 평가 10~11주차 [기계학습] 인공신경망, 심층신경망(DNN), 합성곱 신경망(CNN), 순환 신경망(RNN) 12주차 [기계학습] 기계학습 모델 평가 방법, 평가지표, 과적합/과소적합 최적화, 하이퍼파라미터 튜닝 13~14주차 [인공지능프로젝트] 지능형 정보서비스 및 소프트웨어 개발을 위한 기계학습 적용 실전 프로젝트 15주차 팀프로젝트 발표 평가									
기대효과	- 프로그래밍 교과목을 몰입형으로 진행할 수 있어 수강생의 프로그래밍 능력 향상에 도움이 됨 - 기계학습 모델을 구현하기 위한 파이썬 언어 응용 과정이 모듈로 통합되어 있으므로 선수 교과 미이수 문제해결 - SW 개발에 필요한 프로그래밍 언어, 베이스 교과목을 한꺼번에 배우기 때문에 차질 없이 프로젝트 진행이 가능									
강의방법	파이썬프로그래밍응용: 강의/실습 (1/2)		기계학습: 강의·실습(2/1)			기계학습프로젝트: 실습/발표 (0.5/2.5)				

마중몰입형 sw학기제

➤ 2025학년도 1학기 운영 샘플

- ✓ 담당교수: 이택
- ✓ 대상학년: 3학년
- ✓ 운영 분반: 1개 분반 (각 11분반)
- ✓ 수강학점: 6학점 (전선)

모듈별 교육과정 운영 방안 [V-모듈 #4]

□ 기존 기초개론 및 프로젝트 교과목의 문제점 분석 및 개선 방향 도출

학생 관점의 문제점	교수 관점의 문제점
• 보안 취약점을 방지하고 개인정보보호를 위해 어떻게 소프트웨어를 안전하게 개발해야하는가에 대한 지식과 경험 부재 • SW개발 경험은 있지만, 자신이 만든 SW의 보안 취약점을 스스로 발견하고 대응책을 제시하는 프로젝트 경험은 없음	• 단일 교과(3학점 3시간)로는 정보보안 이론을 SW개발 프로젝트에 적용하는 연계 교육과정을 다루기 어려움 • 보안을 설계 및 구현 단계에서 내재화시키는 SW개발 프로젝트 경험 제공을 위한 몰입형 교육과정이 없음

해결 방안

→ 전공기초 개론 교과목, 전공 심화 지식 교과목, 프로젝트 교과목을 하나의 모듈 단위로 교육과정 구성

개발능력 향상형·전공능력 강화형·지산학 일체형 모듈 과정 [V-모듈 #4]

	전선·전선·전필	역량 인증	FORCE+:	중	UzeAI:	하	TOPCIT:	중	Programmers:	중
모듈구성	전공핵심 교과목 프로젝트 교과목	SW개발보안 (시큐어코딩) (3/3) 보안응용 프로젝트 (3/3)	보안 취약점이 없는 소프트웨어 개발을 위해 필요한 방어적 프로그래밍 원칙과 소프트웨어공학 관점의 효율적인 개발 프로세스를 학습한다. 소프트웨어의 보안 취약점을 점검하여 제거하거나, 보안 사고를 탐지하여 대응하기 위한 보안 솔루션을 개발하는 팀프로젝트를 진행한다.							
모듈개요	• 기초개론, 전공핵심, 프로젝트 교과목이 통합된 「개발능력 향상형·전공능력 강화형·지산학 일체형 모듈과정」 • 한 학기(15주)동안 한 명의 책임교수가 강의									
책임교수	• 시큐어 코딩을 준수한 소프트웨어를 구현할 수 있고, 보안 프로젝트 참여 및 리딩 경험이 있는 SW개발 전문가									
목표	• 개발보안 원칙이 준수된 소프트웨어를 구현하기 위해 필요한 정보보안 이론과 SW개발보안 이론을 습득함 • SW개발보안 방법론을 적용하여 위협으로부터 안전한 소프트웨어를 개발하고 운영하는 팀 프로젝트를 진행									
강의계획	1~2주차 [SW개발보안] 정보보안 개요, 접근제어, 운영체제 보안, 취약점분석, 악성코드 분석 이론 학습 3주차 [SW개발보안] SW개발보안 최신 동향 및 법률과제도의 이해, SW개발보안 적용을 위한 주요활동 이해 4주차 [SW개발보안] SW분석/설계 단계 보안강화 활동, 구현 단계 시큐어 코딩 가이드라인 소개 5주차 [SW개발보안] 네트워크 보안, 암호와 응용 이론 학습 6~7주차 [SW개발보안] 네트워크와 암호 기능을 포함한 소프트웨어 설계 및 구현물 리뷰 8주차 [SW개발보안] 네트워크 보안약점 진단 및 소스코드 취약점 테스트 실습 9주차 [중간고사] SW개발보안에 대한 올바른 개념과 원리 숙지 여부 평가, 이론의 실제 상황 적용 능력 평가 10~11주차 [보안응용프로젝트] 모의침투, 침입차단 및 탐지, 정보보호관리체계 12주차 [보안응용프로젝트] 정보보안 위협 모델링 및 위협관리 방법론 학습 13~14주차 [보안응용프로젝트] 선정한 주제 도메인 위협 모델링 및 보안요구사항 도출, 대응책(솔루션) 도출 15주차 팀프로젝트 발표 평가									
기대효과	• 정보보안 개론 교과목을 몰입형으로 진행할 수 있어 정보보안에 관한 수강생의 인식 지식 편차를 개선할 수 있음 • 소프트웨어보안프로젝트 수행을 위한 SW개발보안 과정이 모듈로 통합되어 있으므로 선수 교과 미이수 문제해결 • SW 개발에 필요한 시스큐어코딩 원칙을 베이스 교과목으로 한꺼번에 배우기 때문에 차질 없이 프로젝트 진행이 가능									
강의방법	SW개발보안: 강의·실습(1/2)					보안응용프로젝트: 실습/발표 (0.5/2.5)				

마중물입형 sw학기제

➤ 2025학년도 1학기 운영 샘플

- ✓ 담당교수: 김 정 동
- ✓ 대상학년: 4학년
- ✓ 운영 분반: 1개 분반 (각 11분반)
- ✓ 수강학점: 6학점
 - 비즈니스모델과창업 (전선)
 - 종합프로젝트 (전필)

□ 기존 이론과 SW개발 실습 교과목의 이질성 문제점 분석 및 개선 방향 도출

학생 관점의 문제점	교수 관점의 문제점
[SW비즈니스 이해 부족] 비즈니스 제품화/상품화 이해 부족 [전공심화 역량 부족] 프로젝트 수행을 위한 경험 및 기술 부족 [SW개발 프로젝트 인식 부족] 프로젝트 운영 & 협업 능력 낮음	- 단일 교과(3학점 3시간)에서 SW개발 부터 창업 연계까지 전반적인 교육의 한계 - 교육과정이 개별 아이디어의 구현에만 집중하여 전체 프로젝트 흐름 및 상품화 과정에 대한 이해가 부족
해결 방안	창업 및 프로젝트 수업을 통합하여, 전체 프로젝트 흐름과 상품화 과정에 대한 이해를 강화하고, 협업 능력을 향상 시키는 통합적인 교육 방법을 도입

전공능력 강화형·지산학 일체형 모듈 과정 [V-모듈 #5]										
	전선·전선·전필	역량 인증	FORCE+:	상	UzeAI:	상	TOPCIT:	중	Programmers:	상
모듈구성	전공핵심 교과목	소프트웨어 품질관리 (3/3)	개발 과정에서 품질을 보장하기 위한 방법에 대해 학습하고, 효율적인 품질 관리 프로세스를 구축하는데 필요한 기술과 전략을 학습한다.							
	프로젝트 교과목	종합프로젝트 (3/3) (CD)	비즈니스 아이디어를 실제 상품화까지 구현 및 개발하기 위한 팀 기반 프로젝트를 수행한다.							
모듈개요	- 창업필수, 전공핵심, 프로젝트 교과목이 통합된 「전공능력 강화형·지산학 일체형 모듈과정」 - 한 학기(15주)동안 한 명의 책임교수가 강의									
책임교수	산업 경험이 풍부하고 해당 분야에서의 실무 경험이 있는 교수 또는 SW개발 전문가									
목표	- 실제 업무환경 및 비즈니스에서 필요한 기술과 지식을 습득 및 활용 - 비즈니스 아이템을 실제 상품화까지 구현 및 개발하기 위한 팀프로젝트를 진행									
강의계획	1~2주차 [소프트웨어 품질관리] 소프트웨어 품질관리의 기본 개념 이해 3주차 [소프트웨어 품질관리] 소프트웨어 품질관리 이해와 방법론 4~5주차 [종합프로젝트] 비즈니스 아이템, 비즈니스 모델 개발 및 발표 6주차 [소프트웨어 품질관리] 소프트웨어 품질 관리 도구 7주차 [소프트웨어 품질관리] 창업 프로세스의 단계 및 주요 요소 8주차 [소프트웨어 품질관리] 품질 보증과 테스트의 원리와 종류, 텍스트 계획 및 전략 수립 9주차 [비즈니스모델과 창업 & 종합프로젝트] 비즈니스 확장과 스케일링을 통한 프로젝트 스케일업 10주차 [소프트웨어 품질관리 & 종합프로젝트] 문제 해결 및 결함 관리 프로세스를 통한 프로젝트 이슈 관리 11~12주차 [소프트웨어 품질관리 & 종합프로젝트] SW 품질 측정과 평가 및 개선 프로세스를 통한 프로젝트 버전 업 13~14주차 [종합프로젝트] 비즈니스 모델 수정과 개선 및 소프트웨어 품질 관리 최적화 15주차 [종합프로젝트] 팀프로젝트 발표 평가									
기대효과	- 다양한 영역을 체계적으로 이해하고, 실전 경험을 통해 전문 기술과 역량을 함양 - 실무에서 팀원들과 원활하게 소통하고 협업하여 프로젝트를 완료함으로써 SW 비즈니스를 전체 프로세스 학습									
강의방법	SW 품질관리: 강의/실습(2/1)				종합 프로젝트: 실습/발표 (3/1)					

마중물입형 SW학기제

➤ 2025학년도 1학기 운영 샘플

- ✓ 담당교수: 이 현
- ✓ 대상학년: 4학년
- ✓ 운영 분반: 1개 분반
- ✓ 수강학점: 6학점
- (11분반) 비즈니스모델과창업 (전선)
- (14분반) 종합프로젝트 (전필)

모듈별 교육과정 운영 방안 [V-모듈 #7]

□ 기존 이론과 SW개발 실습 교과목의 이질성 문제점 분석 및 개선 방향 도출

학생 관점의 문제점	교수 관점의 문제점
• [비즈니스 창업 이해 부족] 비즈니스 제품화/상품화 이해 부족 • [전공심화 역량 부족] 프로젝트 수행을 위한 경험 및 기술 부족 • [SW개발 프로젝트 인식 부족] 프로젝트 운영 & 협업 능력 낮음	• 단일 교과(3학점 3시간)에서 SW개발 부터 창업 연계까지 전반적인 교육의 한계 • 교육과정이 개별 아이디어의 구현에만 집중하여 전체 프로젝트 흐름 및 상품화 과정에 대한 이해가 부족
해결 방안	창업 및 프로젝트 수업을 통합하여, 전체 프로젝트 흐름과 상품화 과정에 대한 이해를 강화하고, 협업 능력을 향상 시키는 통합적인 교육 방법을 도입

전공능력 강화형-지산학 일체형 모듈 과정 [V-모듈 #5]										
모듈구성	전선·전선·전필	역량 인증	FORCE+:	상	UzeAI:	상	TOPCIT:	중	Programmers:	상
	창업필수 교과목	비즈니스모델과 창업 (3/3)		비즈니스 아이디어의 발전과 창업 프로세스에 대한 이해를 제공하여 창의적이고 혁신적인 비즈니스를 구상하고 실행하는 능력을 학습한다.						
	프로젝트 교과목	종합프로젝트 (3/3) (CD)		비즈니스 아이디어를 실제 상품화까지 구현 및 개발하기 위한 팀 기반 프로젝트를 수행한다.						
모듈개요	• 창업필수, 전공핵심, 프로젝트 교과목이 통합된 「전공능력 강화형-지산학 일체형 모듈과정」 • 한 학기(15주)동안 한 명의 책임교수가 강의									
책임교수	• 산업 경험이 풍부하고 해당 분야에서의 실무 경험이 있는 교수 또는 SW개발 전문가									
목표	• 실제 업무환경 및 비즈니스에서 필요한 기술과 지식을 습득 및 활용 • 비즈니스 아이템을 실제 상품화까지 구현 및 개발하기 위한 팀프로젝트를 진행									
강의계획	1~2주차 [비즈니스모델과 창업] 비즈니스모델과 창업 기초-비즈니스 별 팀 매칭 3주차 [비즈니스모델과 창업] 비즈니스모델과 창업 이해와 방법론 4-5주차 [종합프로젝트] 비즈니스 아이템, 비즈니스 모델 개발 및 발표 6주차 [비즈니스모델과 창업] 비즈니스모델의 방법론 사례 및 관련 모델별 전략 소개 7주차 [비즈니스모델과 창업] 창업 프로세스의 단계 및 주요 요소 8주차 [비즈니스모델과 창업 & 종합프로젝트] 창업 준비를 위한 아이디어 계획 및 전략 수립 9주차 [비즈니스모델과 창업 & 종합프로젝트] 비즈니스 확장과 스케일링을 통한 프로젝트 스케일업 10주차 [비즈니스모델과 창업 & 종합프로젝트] 문제 해결 및 결함 관리 프로세스를 통한 프로젝트 이슈 관리 11~12주차 [비즈니스모델과 창업 & 종합프로젝트] 비즈니스 모델 시장성 평가 및 개선 프로세스를 통한 프로젝트 버전 업 13~14주차 [비즈니스모델과 창업 & 종합프로젝트] 비즈니스 모델 수정과 개선 및 종합프로젝트 결과물 최적화 15주차 [종합프로젝트] 팀프로젝트 발표 평가									
기대효과	• 다양한 영역을 체계적으로 이해하고, 실전 경험을 통해 전문 기술과 역량을 함양 • 실무에서 팀원들과 원활하게 소통하고 협업하여 프로젝트를 완료함으로써 SW 비즈니스를 전체 프로세스 학습									
강의방법	비즈니스모델과 창업 강의/실습 (2/1)				종합 프로젝트: 실습/발표 (3/1)					

몰입형 sw학기제

➤ 운영 방안 샘플

- ✓ 담당교수: 산업체 전문가
- ✓ 운영학기: 매 2학기 (with 여름 계절학기)
- ✓ 운영 분반: 1개 분반 (각 11분반)
- ✓ 학점: 15학점 (전선)

□ 기존 프로그래밍 및 프로젝트 교과목의 문제점 분석 및 개선 방향 도출

학생 관점의 문제점	교수 관점의 문제점
• [전공활용 능력 부족] 프로그래밍 활용 능력 편차가 큼 • [전공심화 역량 부족] 프로젝트 수행을 위한 설계 능력 부족 • [SW개발 실무 능력부족] 실무 전반적인 이해도 낮음	• 단일 교과(3학점 3시간)에서 SW개발의 실무 전반을 다루기 어려움 • 실무에 필요한 전반적인 지식을 단편적 범위로 교육됨

해결 방안

프로그래밍 고급언어 교과목, 전공 지식 교과목, 실무 프로젝트 교과목을 하나의 모듈 단위 교육과정 구성

전공능력 강화형·지산학 일체형 모듈 과정 [V-모듈 #8]											
모듈구성	전선 x 5		역량 인증	FORCE ⁺	중	UzeAI	중	TOPCIT	상	Programmers	상
	프로그래밍 교과목	고급프로그래밍 (3/3)	고급 프로그래밍 언어활용한 복잡한 소프트웨어 시스템을 구현한다.								
		소프트웨어 프레임워크 (3/3)	소프트웨어 프레임워크의 구조와 기능을 활용하여, 소프트웨어 개발을 효율적으로 진행하는 방법을 학습한다.								
	모델링 교과목	고급데이터모델링 (3/3)	다양한 데이터를 효율적으로 표현하고 관리하는 방법을 습득한다.								
		소프트웨어 아키텍처설계 (3/3)	시스템의 구성 요소, 인터페이스, 모듈화, 확장성, 보안 등을 고려하여 효율적이고 안정적인 아키텍처를 설계하는 방법을 학습한다.								
	프로젝트 교과목	실무소프트웨어 프로젝트 (3/3)	팀을 이뤄 실제 프로젝트를 수행하면서 대규모 시스템 설계 및 소프트웨어 개발 통해서 실무 능력을 학습한다.								
모듈개요	• 프로그래밍, 모델링, 프로젝트 교과목이 통합된 「전공능력 강화형·지산학 일체형 모듈과정」 • 한 학기(15주)동안 한 명의 책임교수가 강의										
책임교수	• 복잡한 주제를 효과적으로 이해시키고 다양한 영역에서 실전 경험을 가진 융합적이고 경험이 풍부한 교수										
목표	• 대규모 시스템 및 프로그램을 설계하기 위한 이론적 학문과 이를 적용하는 개발 역량 습득 • 고급 프로그래밍 언어와 SW설계의 지식을 결합해 시스템을 개발하는 팀프로젝트를 진행										
강의계획	1~2주차 [고급프로그래밍] 실전 예제를 통한 고급 프로그래밍 기술 학습 3~4주차 [소프트웨어프레임워크] 실습을 통한 프레임워크 활용 방법 학습 5~6주차 [고급데이터모델링] 데이터 모델링의 고급 기법과 패턴 소개 7~8주차 [소프트웨어아키텍처설계] 아키텍처 패턴을 활용한 성능, 확장성, 보안 등을 고려한 아키텍처 설계 방법 9주차 [중간고사] 소프트웨어 설계 원리나 결정에 대한 이해도를 바탕으로 토론 형식의 시험 10~11주차 [고급데이터모델링 & 소프트웨어아키텍처설계] 데이터 모델링을 통해 아키텍처 구조화하는 방법 11~12주차 [고급프로그래밍 & 소프트웨어프레임워크] 설계를 기반으로 대규모 시스템 개발 13~14주차 [실무소프트웨어프로젝트] 프로젝트 구현과 테스트, 최종 배포를 위한 마무리 작업 진행 15주차 팀프로젝트 발표 평가										
기대효과	• 연계 교과목 몰입형을 통한 전반적인 실무 지식을 획득하고, 다양한 분야에서의 실무 활용을 통한 편차 문제해결 • 다양한영역을 체계적으로 이해하고, 실무 프로젝트를 팀 단위 수행을 통한 전반적인 실무 프로세스 교육 가능										
강의방법	고급프로그래밍: 강의/실습 (1/2)			소프트웨어프레임워크: 강의/실습(1/2)			고급데이터모델링: 강의/실습(2/1)				
	소프트웨어아키텍처설계 강의/실습 (2/1)					실무소프트웨어프로젝트: 실습/발표 (0.5/2.5)					

2025학년도 1학기 개설 교과목

학년별	구분	특징	과목명	분반수	담당교수			
1학년	1		English and Reading and Wrighting I-III(2/2)	1				
	2	전공공통	PYTHON프로그래밍(3/3)	4	강희국	강희국	강희국	
	3	전공공통	AISW전공탐색(3/3)	1	김정동			

6

2학년	1	전공필수	C응용프로젝트(3/3)	4	최재성	이승재	고훈	고제욱
	2	전공공통	C프로그래밍응용(3/3)	3	최재성	강희국	강희국	
	3	전공공통	데이터구조(3/3)	3	최재성	박윤용	박정호	
	4	전공공통	JAVA프로그래밍(3/3)	3	윤남식	윤남식	고제욱	
	5	컴퓨터공학전공	사물인터넷(3/3)	2	김창재	안혜선		
	6	컴퓨터공학전공	디지털공학(3/) - 전자공학과 개설	1	황영섭			
	7	빅데이터전공	데이터공학개론(3/3)	2	권진백	김정동		
	8	빅데이터전공	컴퓨터기초수학(3/3)	1	황영섭			
	9	게임소프트웨어전공	게임학개론(3/3)	1	신임교원			

20

3학년	1	전공필수	기계학습프로젝트(3/4)	4	이정빈	김종혁	이성철	이택
	2	전공공통	PYTHON프로그래밍응용(3/3)	3	이정빈	나방현	안혜선	
	3	전공공통	기계학습(3/3)	3	이정빈	황영섭	권진백	
	4	전공공통	SW개발보안(시큐어코딩)(3/3)	2	이택	고훈		
	5	전공공통	보안응용프로젝트(3/3)	1	이택			
	6	컴퓨터공학전공	운영체제(3/3)	2	박윤용	박윤용		
	7	컴퓨터공학전공	컴퓨터네트워크(3/3)	1	김용우			
	8	빅데이터전공	데이터베이스응용(3/3)	2	권진백	김창재		
	9	빅데이터전공	비정형데이터(3/3)	1	김종혁			
	10	게임소프트웨어전공	UI/UX(3/3)	1	신임교원			
	11	게임소프트웨어전공	게임엔진1(3/3)	1	신임교원			

21

4학년	1	전공필수	종합프로젝트(3/4)	4	이현	김정동	이승재	이성철
	2	전공공통	비즈니스모델과창업(3/3)	2	이현	김용우		
	3	전공공통	소프트웨어품질관리(3/3)	1	김정동			
	4	컴퓨터공학전공	AIoT프로젝트(3/3)	1	정관영			
	5	빅데이터전공	자연어처리(3/3)	1	양성민			

Thank You.

감사합니다.

Jeong-Dong KIM
(kjdvhu@gmail.com)